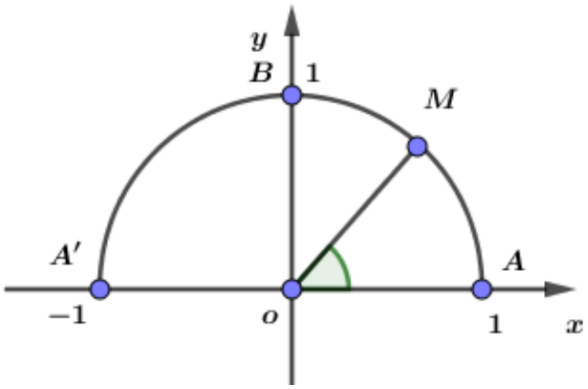
## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

### PHẦN I · CÂU 1

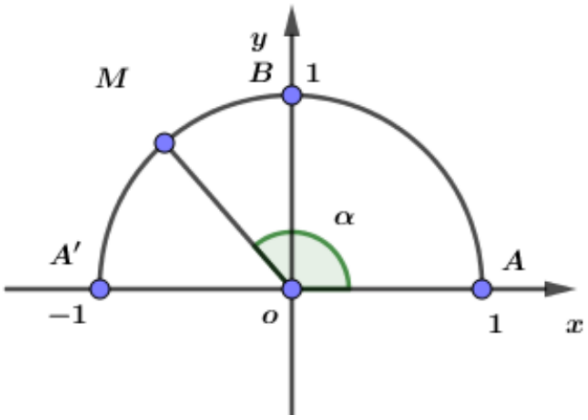
**Câu 1:** Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm $M$ sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.




**A.** $\cos\alpha>0$. **B.** $\cos\alpha<0$. **C.** $\cos\alpha=0$. **D.** $\cos\alpha=-1$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Trên nửa đường tròn đơn vị cho điểm $M$ sao cho $\widehat{xoM}=\alpha$ như hình bên. Tìm mệnh đề đúng.




**A.** $\sin\alpha>0$. **B.** $\sin\alpha<0$. **C.** $\sin\alpha=0$. **D.** $\sin\alpha=1$.

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Cho điểm $M\left(-\frac{1}{3};\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\alpha=\widehat{xOM'}$ với $M'$ là điểm đối xứng với $M$ qua trục $Oy$. Giá trị lượng giác của $\tan\alpha$ là

**A.** $\tan\alpha=\frac{1}{2\sqrt{2}}$. **B.** $\tan\alpha=2\sqrt{2}$. **C.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}-1}{3}$. **D.** $\tan\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{9}$.

**PHẦN I · CÂU 4**

**Câu 4:** Cho điểm $M\left(-\frac{\sqrt{2}}{2};\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ trên nửa đường tròn đơn vị. Gọi góc $\alpha=\widehat{xOM'}$ với $M'$ là điểm đối xứng với $M$ qua trục $Oy$. Khẳng định nào sau đây đúng?

**A.** $\cos\alpha<0$. **B.** $\cos\alpha>0$. **C.** $\cot\alpha<0$. **D.** $\tan\alpha<0$.

**PHẦN I · CÂU 5**

**Câu 5:** Rút gọn biểu thức $S=\cos(90°-x)\sin(180°-x)-\sin(90°-x)\cos(180°-x)$ ta được

**A.** $S=0$. **B.** $S=\sin^2 x-\cos^2 x$. **C.** $S=2\sin x\cos x$. **D.** $S=1$.

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Tính $A=\sin(180°-x)+\sin(90°-x)+\cos(180°-x)-\cos(90°-x)$.

**A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** $-1$.

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Tính $M=\tan 1°.\tan 2°.\tan 3°...\tan 89°$.

**A.** 1. **B.** 2. **C.** $-1$. **D.** $\frac{1}{2}$.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Tính $A=\cos 10°+\cos 30°+\cos 50°+...+\cos 150°+\cos 170°$.

**A.** 0. **B.** 2. **C.** $-1$. **D.** 1.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Tính $A=\cos^2 15°+\cos^2 75°+\cos^2 105°+\cos^2 165°$.

**A.** 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** $-1$.

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Cho $A=\frac{\sin^2 x-\cos^2 x+\cos^4 x}{\cos^2 x-\sin^2 x+\sin^4 x}\left(0^0\le x\le 180^0\right)$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

**A.** $A=\tan^4 x$. **B.** $A=\frac{\sin x+\cos x}{\sin x}$. **C.** $A=\cot^4 x$. **D.** $A=\cot^2 x$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Cho $\sin x+\cos x=\frac{3}{4}\left(0^0\le x\le 180^0\right)$. Biểu thức $B=|\sin x-\cos x|$ bằng

**A.** $\frac{3}{4}$. **B.** $\frac{23}{16}$. **C.** $\frac{\sqrt{23}}{4}$. **D.** $\frac{9}{16}$.

### PHẦN I · CÂU 12

**MTM đính chính: lựa chọn B được thay từ D = 8 thành D = 9; giữ nguyên câu hỏi và ba lựa chọn còn lại. PDF và crop nguồn gốc giữ riêng.**

**Câu 12:** Cho $D=\cos^2 10^0+\cos^2 20^0+\cos^2 30^0+...+\cos^2 180^0$. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

**A.** $D=0$. **B.** $D=9$. **C.** $D=2022$. **D.** $D=18$.

### HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

### PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $90°<\alpha<180°$.

**a)** Điểm $M$ trên nửa đường tròn đơn vị phía trên trục $Ox$ sao cho $\widehat{xOM}=\alpha$ thì $M$ có tung độ bằng $\frac{1}{3}$.

**b)** Giá trị $\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

**c)** Giá trị $\cot\alpha=-2\sqrt{2}$.

**d)** Giá trị $\frac{\tan\alpha+3\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=\frac{25}{9}$.

### PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho $\tan\alpha=\frac{1}{2}$ với $0°<\alpha<90°$.

**a)** $\sin\left(180^0-\alpha\right)<0$.

**b)** Giá trị $\cos\left(180^0-\alpha\right)=\frac{2}{\sqrt{5}}$.

**c)** Giá trị $\cot^2\alpha=2$.

**d)** Giá trị $\frac{\sin\alpha+3\cos\alpha}{\sin\alpha-\cos\alpha}=7$.

### PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho $\sin\alpha=\frac{1}{3}$ với $90^\circ<\alpha<180^\circ$.

**a)** $\cos(180^\circ-\alpha)<0$.

**b)** $\cos\alpha=-\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

**c)** $\cot^2\alpha=8$.

**d)** $\frac{5\tan\alpha+\cot\alpha}{\tan\alpha+\cot\alpha}=4$.

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho $\tan a-\cot a=3$.

a) $A=\tan^2 a+\cot^2 a=11$.

b) $B=\tan a+\cot a=\sqrt{13}$.

c) $C=\tan^4 a-\cot^4 a=\pm 33\sqrt{13}$.

d) $D=\tan^6 a-\cot^6 a=36$.

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.** Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Cho hai góc $\alpha$ và $\beta$ với $\alpha+\beta=180^\circ$, tìm giá trị của biểu thức: $P=1-\sin\alpha\sin\beta+\cos\alpha\cos\beta$

### PHẦN III · CÂU 2

**MTM điều chỉnh theo duyệt của Thành: câu III.2 dùng sin α = 1/4 và 0° < α < 180°; giữ yêu cầu tính P và làm tròn đến hàng phần trăm. PDF nguồn gốc được giữ riêng.**

**Câu 2:** Cho $\sin\alpha=\frac{1}{4}$ với $0^\circ<\alpha<180^\circ$. Tính giá trị biểu thức

$P=2\cos^2\alpha-4\sin^2\alpha$.

(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)

### PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Cho $\alpha$ là góc tù và $\sin\alpha=\frac{4}{5}$. Giá trị của biểu thức $A=\sin\alpha-2\cos\alpha$ là

### PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Cho góc $x$ thỏa mãn $0^\circ<x<180^\circ$ và $\tan x=3$, giá trị của biểu thức $A=\frac{\sin^2 x+2\cos^2 x+1}{3\sin^2 x+\cos^2 x-1}$ là

*(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**PHẦN III · CÂU 5**

**Câu 5:** Tính giá trị biểu thức $C=\dfrac{\sin a+5\cos a}{\sin^3 a-2\cos^3 a}$ khi $\tan a=2$. *(kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)*

**PHẦN III · CÂU 6**

**Câu 6:** Cho tam giác $ABC$. Tính giá trị biểu thức $P=\sin A.\cos\left(B+C\right)+\cos A.\sin\left(B+C\right)$

**KẾT THÚC ĐỀ**

**---------- HẾT ----------**